SYSBUILDERS: UM JOGO EDUCACIONAL DIGITAL PARA O ENSINO DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS ORIENTADO A OBJETOS

Diógenes Potrich Steca[1](GR); Guilherme Flores Battistella[2](GR); Iorgos Martins Moreira[2](GR); Lisandra Manzoni Fontoura[3](O)

[1]Curso de Sistemas de Informação, Universidade Federal de Santa Maria
[2]Curso de Ciência da Computação, Universidade Federal de Santa Maria
[3]Departamento de Computação Aplicada, Universidade Federal de Santa Maria

O ensino de Análise e Projeto de Sistemas exige o desenvolvimento de habilidades práticas de modelagem orientada a objetos, frequentemente difíceis de consolidar por meio de métodos expositivos tradicionais. Jogos educacionais surgem como uma alternativa a essa lacuna, ao promover a aprendizagem ativa por meio da prática em um ambiente gamificado, em vez de uma abordagem predominantemente teórica. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar o SysBuilders, um jogo educacional digital que apoia o ensino de modelagem orientada a objetos por meio da construção incremental de diagramas de classes, da identificação e correção de *code smells* por meio de *refatorações*, avaliando-se a motivação e a percepção de aprendizagem dos estudantes. Posteriormente, novos recursos serão adicionados, buscando ampliar progressivamente a complexidade e a abrangência do jogo. No jogo, os jogadores assumem o papel de arquitetos de software em partidas disputadas entre dois jogadores, com turnos simultâneos e sincronização ao final de cada turno, evoluindo o diagrama de classes diante de requisitos que mudam a cada turno e sendo avaliados por critérios pré-definidos de qualidade de projeto que recompensam arquiteturas coesas e penalizam *code smells* como *Large Class* e *Duplicate Code*. O desenvolvimento seguirá o processo ENgAGED (*Educational Games Development*), que integra design instrucional e design de jogos para orientar a criação de jogos educacionais com objetivos de aprendizagem bem definidos, sendo o jogo implementado na *engine* Unity. A avaliação será conduzida junto aos estudantes da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas da UFSM, utilizando o modelo MEEGA+ (*Method for the Evaluation of Educational Games*), que mede a experiência do jogador e a percepção de aprendizagem por meio de questionário aplicado após o uso do jogo. Espera-se obter um jogo funcional que apoie o ensino de modelagem orientada a objetos, identificação de *code smells* e, posterior refatoração, avaliado quanto à motivação e à percepção de aprendizagem proporcionadas aos estudantes. Ao promover uma aprendizagem mais prática e motivadora, o SysBuilders pode contribuir para a formação de profissionais de Computação mais preparados para identificar problemas de projeto e produzir software com maior coesão e qualidade, favorecendo a inserção no mercado de trabalho em Engenharia de Software.